



Escola Estadual de Educação Profissional

GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR

NOTA

NOME: _____ SÉRIE/CURSO: _____

PROFESSOR: _____ DATA: ____/____/2025

Qualidade e Teste de Software | Avaliação Parcial - 2º Per. 2025 | Cursos Técnicos em Des. e Redes

Q.1) Explique com suas palavras qual é a diferença entre um requisito funcional e um requisito não funcional em um sistema de software. Dê um exemplo de cada tipo para ilustrar sua resposta.

Q.2) O que é um teste de unidade no contexto do desenvolvimento de software? Explique qual é seu principal objetivo, quem normalmente o realiza e cite um exemplo prático de quando ele deve ser aplicado.

Q.3) Explique o que é um teste de regressão e qual é sua importância no processo de desenvolvimento de software. Além disso, descreva um cenário em que a execução de testes de regressão seria fundamental para garantir a qualidade de um sistema após a realização de modificações.

Q.4) Abaixo está uma função que calcula o fatorial de um número inteiro. O objetivo desta questão é identificar 3 possíveis casos de testes de unidade para essa função. Você deve preencher uma planilha com as entradas, saídas esperadas, e o tipo de teste (se é "Válido" ou "Inválido").

```
def fatorial(n: int) -> int:
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    elif n < 0:
        raise ValueError("O número deve ser não negativo")
    else:
        resultado = 1
        for i in range(2, n + 1):
            resultado *= i
        return resultado
```

- Entradas:** Quais valores de entrada você testaria para garantir o comportamento correto da função?
- Saídas Esperadas:** O que a função deve retornar para as entradas testadas?
- Tipo de Teste:** Classifique o teste como "Válido" (caso o comportamento seja esperado) ou "Inválido" (caso a entrada seja inadequada, como números negativos).

Planilha:

Entrada	Saída esperada	Tipo
5	120	Válido

(!) Em todas as próximas questões o objetivo é identificar casos de teste para a função do enunciado. Você deve preencher toda a planilha com as entradas, saídas esperadas e o tipo de teste (se é "Válido" ou "Inválido").

Q.5) Abaixo está uma função que calcula a soma de todos os números em uma lista.

```
def soma_lista(nums):
    if not nums:
        raise ValueError("A lista não pode estar vazia")
    return sum(nums)
```

Planilha:

Entrada	Saída	Tipo
[1, 2, 3, 4, 5]	15	Válido

Q.6) Abaixo está uma função que verifica se uma palavra é um palíndromo.

```
def is_palindrome(word):
    return word == word[::-1]
```

Planilha:

Entrada	Saída	Tipo
"arara"	True	Válido
"amora"	False	Válido

Q.7) Abaixo está uma função em Python que recebe a idade de uma pessoa e sua renda, e retorna uma taxa de juros com base em uma série de condições. Utilize a técnica dos valores marcos discutida em sala.

```
def calcular_taxa_juros(idade, renda):
    if idade < 18:
        return 0.05
    elif idade >= 18 and idade <= 30:
        if renda < 1500:
            return 0.08
        elif renda >= 1500 and renda <= 5000:
            return 0.07
        else:
            return 0.06
    elif idade > 30 and idade <= 50:
        if renda < 3000:
            return 0.07
        elif renda >= 3000 and renda <= 8000:
            return 0.06
        else:
            return 0.05
    else:
        if renda < 5000:
            return 0.05
        elif renda >= 5000 and renda <= 10000:
            return 0.04
        else:
            return 0.03
```

Planilha:

Idade	Renda	Saída	Tipo
16	8000	0.05	Válido

Q.8) Um sistema de e-commerce utiliza a função `calcular_frete()` para determinar o custo do frete de um pedido com base nos seguintes parâmetros:

- **peso_em_kg** (número decimal positivo)
- **estado_destino** (sigla do estado brasileiro, como 'SP', 'CE', etc.)
- **entrega_expressa** (booleano: True para entrega expressa, False para entrega padrão)

A função retorna o valor do frete de acordo com as seguintes regras:

1. O valor base do frete depende da região do estado de destino:
 - a. Sudeste (SP, RJ, MG, ES): R\$ 10,00
 - b. Nordeste (BA, PE, CE, RN, etc.): R\$ 15,00
 - c. Demais regiões: R\$ 20,00
2. Se o peso for maior que 5 kg, adiciona-se R\$ 5,00 por quilo excedente.
3. Se a entrega for expressa, aplica-se um acréscimo de 30% sobre o valor total calculado.

Monte uma tabela com cinco casos de teste diferentes para a função `calcular_frete()`, especificando:

Peso	Estado	Expressa	Valor do frete
3,0	SP	False	10,00
4,0	AM	True	26,00

Q.9) Uma fintech desenvolveu uma função chamada `classificar_cliente()` que classifica clientes para concessão de crédito com base nos seguintes critérios de entrada:

- **renda_mensal** (float, em reais)
- **tempo_emprego** (int, em anos)
- **possui_divida** (booleano)

A função retorna uma classificação entre as seguintes:

- **'Alta'**: renda ≥ R\$ 7000, tempo de emprego ≥ 5 anos, e sem dívida
- **'Média'**: renda ≥ R\$ 4000, tempo de emprego ≥ 2 anos, e sem dívida
- **'Baixa'**: qualquer outra combinação

Crie quatro casos de teste para a função `classificar_cliente()`, especificando:

Renda	Tempo Emprego	Possui Dívida	Classificação
8000	6	False	Alta

Q.10) Um sistema de reserva de voos possui uma função chamada `calcular_preco_passagem()` que determina o valor final de uma passagem com base nos seguintes parâmetros:

- **distancia_km** (número inteiro positivo)
- **classe** (string: 'economica', 'executiva', ou 'primeira')
- **bagagem_extra** (booleano: True se o cliente vai levar bagagem extra)

A lógica da função é:

1. O valor base por km é:
 - a. Econômica: R\$ 0,50 por km
 - b. Executiva: R\$ 0,75 por km
 - c. Primeira classe: R\$ 1,00 por km
2. Se houver bagagem extra, um adicional fixo de R\$ 150 é somado ao preço.

Crie testes de unidade preenchendo a tabela com:

Distância	Classe	Bagagem	Preço
1000	'economica'	False	